

Sistemas de Informação Geográfica

Aplicados à Mobilidade Aérea Urbana

Capítulo 1 — Fundamentos, Vertiportos, Obstáculos e Ruído

Agenda da Aula

01

Fundamentos GIS

Conceitos, componentes, plataformas e operações essenciais ~18 min

02

Seleção de Vertiportos

WLC, framework 3 estágios, Wang 2024, caso São Francisco ~30 min

03

Superfícies de Proteção 3D

PBZPA, análise de obstáculos, corredores de voo urbano ~15 min

04

Ruído Aeronáutico

Modelagem acústica de eVTOL, NPD, mapeamento GIS ~15 min

05

Panorama Brasileiro

Marco regulatório 2025–2026, dados abertos, oportunidades ~7 min

06

Prática QGIS

Seleção de sítios para vertiportos — exercício hands-on ~90 min

Por que GIS para a Mobilidade Aérea Urbana?

Onde instalar um vertiporto?

Terreno disponível · Obstáculos ao voo · Acesso por transporte público · Ruído · Normas regulatórias



Espaço Físico

Lote suficiente para operação do eVTOL



Obstáculos 3D

Prédios, torres, vegetação nas trajetórias



Acessibilidade

Conectividade com transporte público



Ruído

Impacto acústico sobre moradores



Regulação

Zoneamento, PZPA, espaço aéreo

GIS integra todas essas camadas de informação de forma rigorosa, transparente e reprodutível.

01

Fundamentos Geoespaciais para a UAM

Definição · Componentes · Plataformas · Operações GIS essenciais

O que é um GIS?

GIS (Geographic Information System) — plataforma computacional para armazenar, sobrepor, analisar e visualizar dados com **localização geográfica associada**.

GIS vs. Banco de Dados Comum

Planilha sabe:

Um lote tem 500 m²

GIS sabe:

Onde está, qual sua forma, distância ao metrô, se está dentro do PZPA, altitude do entorno

Componentes de um projeto GIS para UAM:

- Camadas de dados (vetorial / raster)
- Sistema de referência de coordenadas
- Ferramentas de análise (overlay, buffer, distâncias)
- Visualização e saída (mapas, relatórios)

BR No Brasil

Sistema oficial:

SIRGAS 2000 (EPSG:4674)

*Padrão para todas as análises
GIS em território nacional.*

GIS na Prática: Seleção de Vertiporto por Sobreposição

1

Buffer 500 m do metrô

Zona de influência de caminhada ao redor de cada estação

2

Filtro: lotes $\geq 2.000 \text{ m}^2$

Apenas lotes grandes o suficiente para o vertiporto

3

Excluir zonas de ruído

Eliminar áreas residenciais sensíveis acusticamente



⚡ Processo que levaria dias manualmente → executado em segundos no QGIS

Fig. 1.1 — Sobreposição GIS em 3 etapas para seleção de vertiportos

Plataformas GIS Utilizadas em Estudos de UAM

QGIS

Código aberto · Gratuito

★ Recomendado

Interface gráfica intuitiva · Ampla documentação em português · Ponto de entrada recomendado para iniciantes

Python (GeoPandas + Shapely)

Código aberto · Gratuito

Avançado

Processamento automatizado em larga escala · Integração com ML · Estado da arte em custo-benefício

ArcGIS Pro

Proprietário (Esri)

Profissional

Análise 3D · Superfícies de proteção · Integração com regulamentos aeronáuticos (PBZPA)

Google Earth Engine

Nuvem · Pesquisa gratuita

Nuvem

Processamento de imagens de satélite · Análise de cobertura urbana · Escala global

Overpass Turbo (OpenStreetMap)

Código aberto · Gratuito

Dados

Extração de infraestrutura urbana · Acessibilidade · Dados de demanda de transporte

Operações GIS Fundamentais para UAM

WLC

Weighted Linear Combination

Cada critério recebe peso proporcional à importância. Aptidão = soma ponderada das pontuações por célula.

MCE / AHP

Multi-Criteria Evaluation · Analytic Hierarchy Process

Incorpora critérios qualitativos e quantitativos. Pesos derivados de comparações pareadas entre especialistas.

Loc-Aloc

Análise de Localização-Alocação

Distribuição ótima de vertiportos para maximizar cobertura de demanda ou minimizar distâncias percorridas.

OIS

Obstruction Identification Surfaces

Volumes 3D que definem o espaço aéreo mínimo livre de obstáculos nas imediações de aeródromo ou vertiporto.

MDS / LiDAR

Modelo Digital de Superfície · Light Detection and Ranging

MDS representa terreno + prédios + vegetação. LiDAR gera a nuvem de pontos para construção do MDS.

Noise Map

Mapeamento Acústico (Isófonas)

Mapas de linhas de igual nível sonoro. Delimita zonas expostas a ruído acima de limiares regulatórios (PEZR/PBZR).

Visão Integrada das Operações GIS — UAM

QGIS para Mobilidade Aérea Avançada e Vertiportos

